

Завдання з фізики № 14
 Завдання 10-41
 Завдання № 14.6

Умова: квадратна рамка зі стороною b і довгий прямий провідник зі струмом I знаходяться в одній площині, як показано на малюнку. Рамку послідовно переміщують праворуч з постійною швидкістю V .

Знайти: ЕРС індукції у рамці як функцію відстані x .

Розв'язок:

Довгий провідник створює магнітне поле, магнітна індукція якого:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, \text{ і очевидно, що}$$

якщо рамка віддаляється, значення індукції змінюється, абило змінювалася потік, а звідси і виникає ЕРС індукції. Рамка і провідник знаходяться в одній площині і кути між нормаллю рамки і вектором $\vec{B} = 0$,

абило $\Phi = BS \cos \alpha = BS$. Розділимо рамку на елементарні елементи

$dS = d(b y) = b dy$, звідси $d\Phi = B b dy$, або $d\Phi = B(x) b dy$, де x —

відстань інертування по довжині рамки. Тоді x потік відстань в x ,

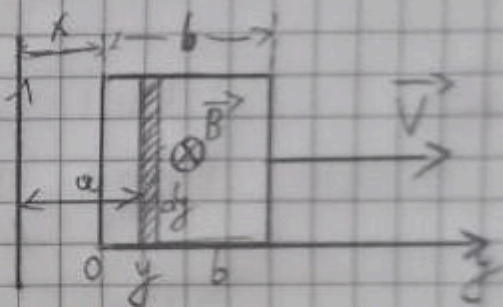
а переміщення — y , тоді $r = x + y$, звідси $d\Phi = \frac{\mu_0 I b}{2\pi (x+y)} dy$; то інте-

груємо: $\Phi = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \left(1 + \frac{b}{x}\right)$, рамка рухається, абило $x = x(t)$:

$$\mathcal{E}_{\text{інд}} = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d\Phi}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = -V \frac{d\Phi}{dx}; \quad \frac{d\Phi}{dx} = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \frac{d}{dx} \left(\ln \left(1 + \frac{b}{x}\right) \right) =$$

$$= - \frac{\mu_0 I b^2}{2\pi x(x+b)}, \text{ звідси } \mathcal{E}_{\text{інд}}(x) = \frac{\mu_0 I V b^2}{2\pi x(x+b)}$$

Відповідь: $\mathcal{E}_{\text{інд}}(x) = \frac{\mu_0 I V b^2}{2\pi x(x+b)}$



Завдання №14.7

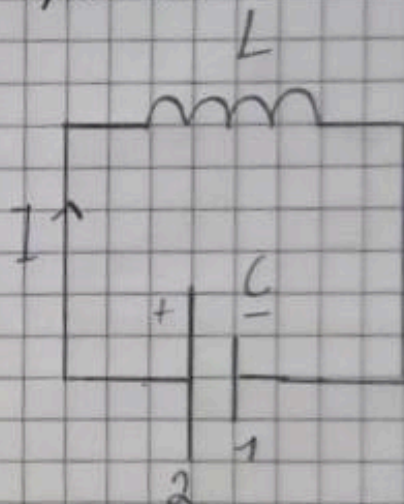
Умова: У коливальному контурі, який складається з конденсатора ємності C і котушки індуктивності L , здійснюється відома незмінна напруга, з якої амплітуда струму на конденсаторі дорівнює I_m .

Знайти: для даного контуру часу збігів між струмом I в контурі і напругою U на конденсаторі. Розв'язати задачу як за допомогою закону Ома, так і енергетично.

Розв'язок:

За законом Ома:

Для замкнутого кола, закон Ома:



$\oint R = \varphi_1 - \varphi_2 + E_{12}$. Так як контур незмінний, то $R=0$, звідси:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = -E_{12}, \text{ якщо } \varphi_1 - \varphi_2 = -\frac{q}{C}, \text{ а } E_{12} = E_i = -L \frac{dI}{dt}, \text{ тобто}$$

$$-\frac{q}{C} - L \frac{dI}{dt} = 0, \text{ звідси } I = \frac{dq}{dt} \Rightarrow \frac{dI}{dt} = \frac{d^2 q}{dt^2}, \text{ тобто}$$

$$0 = -\frac{q}{C} - L \frac{d^2 q}{dt^2} \quad (\text{Позначимо всі члени на } -L, \text{ і скоротимо}):$$

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0. \text{ Це диференціальне рівняння, розв'язок якого є:}$$

$$q(t) = q_m \cos(\omega_0 t + \alpha), \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \alpha \text{ беремо як } 0. \text{ Оскільки } q = CU,$$

$$\text{то } U(t) = \frac{q(t)}{C} = \frac{q_m}{C} \cos \omega_0 t = U_m \cos \omega_0 t. \text{ Знаходимо струм:}$$

$$I = \frac{dq}{dt} = -\omega_0 q_m \sin(\omega_0 t) \text{ або } \omega_0 q_m \cos\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right), \text{ а } q_m = CU_m,$$

$$\text{звідси } I = \omega_0 C U_m \cos\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right), \text{ звідси амплітуда } I_m = \omega_0 C U_m =$$

$$= U_m \sqrt{\frac{C}{L}}; \text{ Оскільки основною } |i(t)| = U_m \sqrt{\frac{C}{L}} \cos\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Енергетичний підхід:

Повна енергія в контурі зберігається (до виходу назовні):

$$F = \frac{CU^2}{2} + \frac{LI^2}{2}; \text{ При короткозамкненні сматі } (t=0), \text{ вся енергія}$$

$$\text{зосереджена в конденсаторі: } F = \frac{CU_m^2}{2}; \text{ Оскільки } \frac{CU_m^2}{2} = \frac{CU^2}{2} + \frac{LI^2}{2},$$

$$\text{звідси вирахуємо } I^2: I^2 = \frac{C}{L} (U_m^2 - U^2). \text{ Підставимо, що } U = U_m \cos(\omega_0 t):$$

$$I^2 = \frac{C}{L} U_m^2 (1 - \cos^2(\omega_0 t)) = \frac{C}{L} U_m^2 \sin^2(\omega_0 t). \text{ Беру корінь згідно:}$$

$$I = U_m \sqrt{\frac{C}{L}} \sin(\omega_0 t) = U_m \sqrt{\frac{C}{L}} \cos\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right).$$

$$\text{Відповідь: } |i(t)| = U_m \sqrt{\frac{C}{L}} \cos\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right)$$